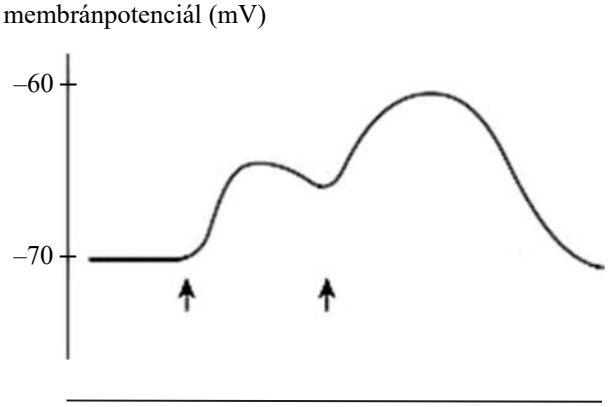
I. Potenciálok 9 pont

Hasonlítsa össze az idegsejtek felszínén kialakuló potenciálok jellemzőit egymással! Írja a megfelelő betűjeleket az állítások utáni négyzetekbe!

A) Lokális potenciálra jellemző.
B) Akciós potenciálra jellemző.
C) Nyugalmi potenciálra jellemző.
D) Mindháromra jellemző.
E) Egyikre sem jellemző.

1.	A potenciálkülönbség a sejt belseje és a külseje között mérhető.	
2.	Kiváltásában a ligandfüggő ioncsatornák kinyílása játszik szerepet.	
3.	Gyengítetlenül terjed az axon hossza mentén.	
4.	Akkor alakul ki, ha a helyi potenciálváltozások előjeles összege meghalad egy küszöbértéket.	
5.	A sejt belsejében lévő negatív töltésű óriásmolekulák (fehérjék) általában nem képesek átlépni a membránon.	
6.	A potenciálváltozás mértéke arányos a kiváltó inger erősségével.	
7.	A neuron sejttestének membránja mentén gyengülve terjed.	
8.	A feszültségfüggő ioncsatornákon kialakuló ionáramok hozzák létre.	



9. Az ábra egy neuron sejttestének felszínén az ingerlések hatására kialakuló potenciálváltozásokat mutatja. Az ingerlések időpontjait az ábrán nyilak jelölik. Mi(k) a tapasztalt változás(ok)? Írja a helyes válasz betűjelét a négyzetbe!

A) Hipopolarizáció és akciós potenciál keletkezés
B) Hiperpolarizáció és lokális potenciálok időbeli összegződése
C) Hipopolarizáció és lokális potenciálok időbeli összegződése
D) Küszöbpotenciál csökkenése
E) Ingertársítás

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen